

Multi-Lingual Chunked Manual

Produktbeschreibung

Sicherheitsvorrichtungen

4-8

Heratherm

Thermo Scientific
Sicherheitsvorrichtungen

Die Inkubatoren sind mit folgenden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet:

- Eine Beispiel-Schutzfunktion, die die Proben vor Zerstörung durch Überhitzung im Falle eines Controller-Ausfalls schützt;
- Doppelfuse mit einer Bewertung von 16 Ampere.

Arbeitsplatzatmosphäre

Um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, muss die Umgebungstemperatur im Operationssaal mindestens 18 °C (64,4 °F) betragen.

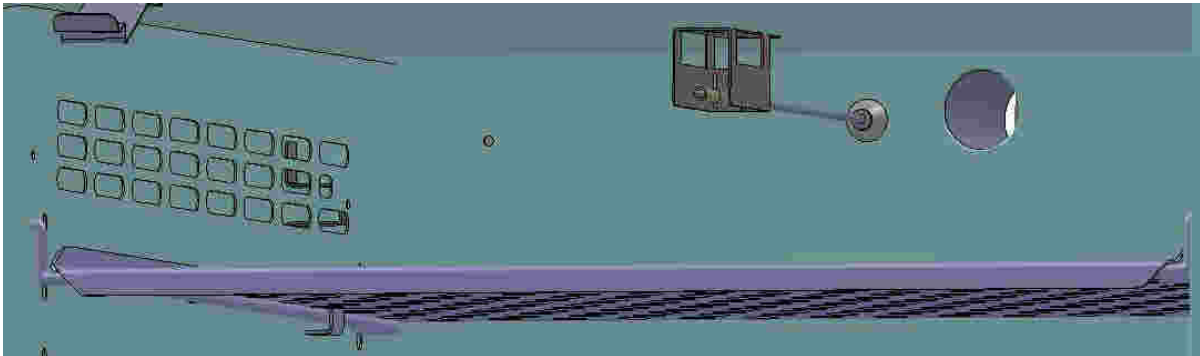
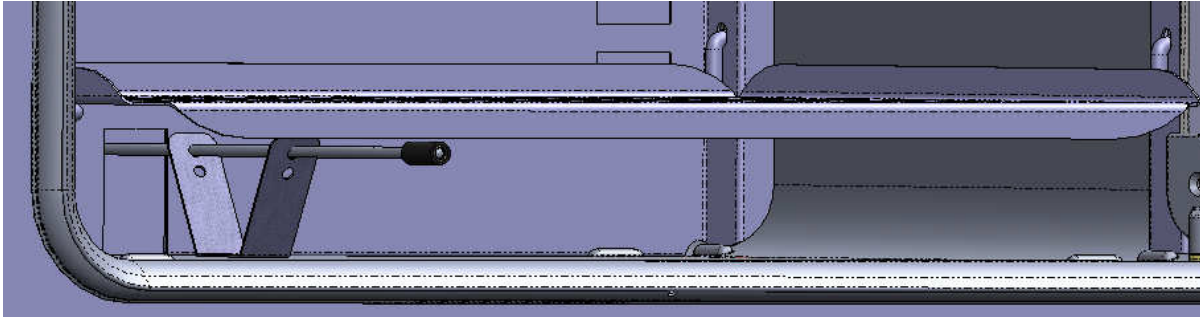
Das Heizsystem verwendet diesen Temperaturgrenzwert zur Steuerung der Raumtemperatur plus 5 °C (41 °F) bis zum Maximum von 75 °C (167 °F).

Sensing- und Steuerungssystem

Der PT 100-Sensor zur Temperaturregelung des Arbeitsbereichs und zur thermischen Schutzfunktion [1] ist in der Unterseite von Tischplattenmodulen und in der Oberseite von Bodenständigen installiert.

Abbildung 4-7 Sensor System (für Tischgeräte)

Abbildung 4-8 Sensor System (für Bodenstandeinheiten)



Produktbeschreibung

Datenkommunikation & Alarmschnittstelle

Thermo Scientific

Heratherm

4-9

Der Arbeitsplatz-Temperatursensor liefert die Eingaben an den eingebauten Controller des Inkubators, der die gemessenen Werte kontinuierlich mit dem vom Benutzer festgelegten Sollwert vergleicht und die Heizer entsprechend dem Ergebnis anpasst.

Die Einheit verfügt über eine thermische Schutzfunktion, die werkseitig voreingestellt und nicht verstellbar ist. Sie schützt die Proben im Arbeitsbereich vor Überhitzung: Der thermische Schutz wird bei einer kurzzeitigen Überschreitung der oberen Grenze, basierend auf der definierten Solltemperatur, zwischen 2 und 3 °C (35,6 °F und 37,4 °F) (37 °C (99 °F): 2 °C (35,6 °F), > 50 °C (122 °F): 3 °C (37,4 °F)) automatisch die Temperatur im Arbeitsbereich auf den vom Benutzer festgelegten Sollwert reduziert und ermöglicht die Fortsetzung des Inkubationsprozesses auch bei einem Controller-Ausfall. Wenn der thermische Schutz aktiviert ist, erscheint die

Fehlermeldung (E111) „Temperatur zu hoch “ im Displayfenster und ein akustisches Alarmsignal ertönt.

Wenn der Benutzer die Fehlermeldung bestätigt, leuchtet das rote Alarm-Symbol (D3 in Abbildung 4-1 auf Seite 4-2) auf und das Symbol für die Temperatur Sollwert (siehe Tabelle 7-3 auf Seite 7-3) wird durch einen roten Rahmen hervorgehoben, um anzuzeigen, dass der Thermoschutz ausgelöst wurde.

Datenkommunikation & Alarmschnittstelle

Alle Signalverbindungen sind im elektrischen Schnittstellenpanel an der Rückseite des Inkubators installiert.

RS 232 Schnittstelle

Das RS-232-Interface (Artikel 1 in Abbildung 4-9 unten) kann verwendet werden, um Heratherm Inkubatoren mit dem seriellen Schnittstellenport eines Computers zu verbinden, um die computergestützte Erfassung und Dokumentation wichtiger Betriebsparameter (Temperatur, Fehlercodes usw.) zu ermöglichen.

[1]

Nicht verwendet,

[2]

RS 232 Schnittstelle,

[3]

Nicht benutzt,

[4]

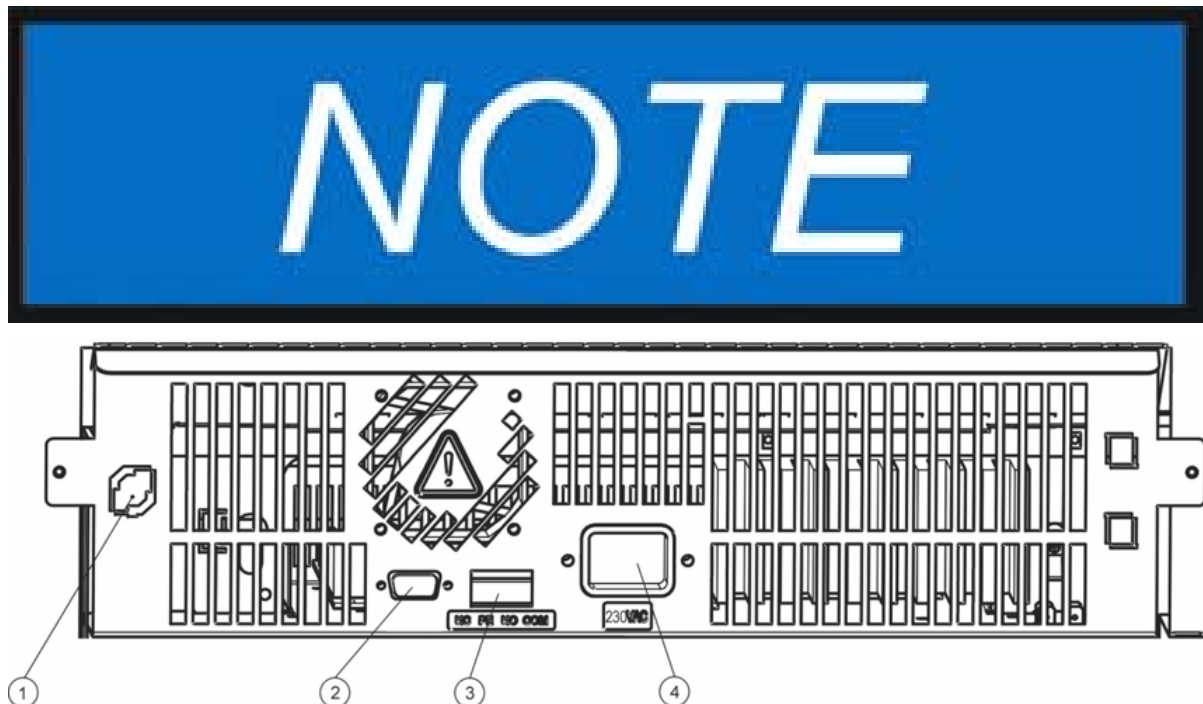
Steckdose

Abbildung 4-9 Signal-Schnittstellen und Stromanschluss

,

Entfernen Sie den Schutzschlauch nicht vom Sensor.

Schützen Sie den Sensor vor mechanischen Beschädigungen.



Thermo Scientific

Heratherm

6-1

6

Operation

Die Inkubatorvorbereitung

Der Inkubator darf erst nach Abschluss aller wesentlichen Start-up-Aktivitäten in Betrieb genommen werden (siehe „Start-up “ auf Seite 5-1).

Gerät prüfen

Vor Beginn des Betriebs müssen die folgenden Komponenten des Inkubators auf ihre korrekte Funktion überprüft werden:

- Die Dichtungen im vorderen Rahmen dürfen nicht beschädigt sein.
- Die Glastür darf nicht beschädigt sein.
- Die Regale müssen sicher installiert werden.
- Desinfektion des Arbeitsbereichs des Inkubators. Desinfizieren Sie den Arbeitsbereich gemäß den von den Bedienern vorgegebenen Hygienestandards.

Betrieb starten

1. Schalten Sie den Inkubator über die Bedienfeldsteuerung ein.
2. Stellen Sie den Temperatur-Einstellwert auf dem Bedienfeld ein.
3. Der Temperaturregler beginnt nun, den Arbeitsbereich auf die vom Benutzer angegebene Solltemperatur einzustellen.
4. Laden Sie die Arbeitsfläche mit Proben.

Um jegliches Explosions- oder Brandrisiko zu vermeiden.

- Vermeiden Sie es, den Inkubator mit jeglichen Substanzen zu beladen.

siehe Abschnitt „Falsche Anwendung “ auf Seite 1-5

- Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsluft frei von Lösungsmitteln ist.
- Betreiben Sie den Inkubator nicht in Bereichen mit Explosionsgefahr.



Operation

Betrieb starten

6:2

Heratherm

Thermo Scientific

Heiße Oberflächen

Der Bildschirm der Glastür, das Innenteil der äußeren Tür sowie die Oberflächen der Regale und der Arbeitsfläche werden während des Betriebs des Inkubators durch die Heizzyklen heiß und benötigen etwas Zeit, um wieder abzukühlen.

Beim Entnehmen von Proben aus einem laufenden oder kürzlich abgeschlossenen Heizzyklus sollten Sie immer Schutzhandschuhe und andere geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, um Verbrennungen an heißen Oberflächen zu vermeiden!

Gefahr der Überlastung

Überlastung kann die Regale beschädigen oder die Regale und/oder den Inkubator neigen lassen, wenn die Regale herausgezogen werden,

letztendlich die Proben zerstören. Um eine Überlastung zu vermeiden,

Inkubator oder dessen Regale: Beachten Sie unbedingt die im Abschnitt „Technische Daten “ auf Seite 13-1 angegebenen Gewichtsbeschränkungen für die Probe.

Korrekte Beladung

Um eine ausreichende Luftzirkulation und eine gleichmäßige Erwärmung der Proben zu gewährleisten, verwenden Sie nicht mehr als 70 % der maximalen Oberfläche des Arbeitsbereichs. Dichte Objekte im Arbeitsbereich, die Wärme abgeben, können die Wärmeverteilung beeinträchtigen.





Wartung

Serviceintervalle

10-2

Heratherm

Thermo Scientific

Serviceintervalle

Während des laufenden Betriebs muss folgende Wartungsarbeit durchgeführt werden:

3-monatige Wartung

Führen Sie die im folgenden Abschnitt beschriebene Temperaturvergleichsmessung durch.

Jährliche Wartung

Lassen Sie den Inkubator von einem autorisierten Techniker inspizieren und warten.

Vorbereitung der Temperaturkalibrierung

Um den exakten gemessenen Wert des integrierten Temperatursensors des Inkubators zu bestimmen, muss eine Temperaturvergleichsmessung alle drei Monate durchgeführt werden. Wenn bei dieser Überprüfung eine wesentliche Temperaturabweichung festgestellt wird, ist eine Temperaturkalibrierung erforderlich. Während dieses Vorgangs wird der Temperaturregler des Inkubators auf den während der Temperaturvergleichsmessung gemessenen Wert eingestellt.

Für diesen Test verwenden Sie ein kalibriertes Messinstrument mit einer Genauigkeit von $< \pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($0,18\text{ }^{\circ}\text{F}$).

Ersatzteile und Benutzermodifikationen

Um schwerwiegende Ausfälle des Inkubators und der damit verbundenen

Gefahren für die Sicherheit, die zum Tod, schweren Verletzungen oder Beschädigung des Inkubators und anderer Geräte führen können, verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile, die von Thermo Scientific zugelassen sind. Ersatzteile von Drittanbietern ohne Genehmigung erlöschen die eingeschränkte Garantie.

Ändern Sie den Inkubator nicht auf irgendeine Weise, ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Thermo Scientific einzuholen. Unbefugte Änderungen können die Betriebssicherheit gefährden und Gefahren verursachen, die zu Tod, schweren Verletzungen oder Schäden am Inkubator und anderen Geräten führen können.



Servicevertrag

Thermo Electron LED GmbH bietet einen produktspezifischen Servicevertrag mit allen notwendigen Prüfungen und Servicearbeiten an.



Wartung

Verfahren zur Vergleichsmessung

Thermo Scientific

Heratherm

10-3

Um während der Messung Temperaturschwankungen zu minimieren, legen Sie den Messsensor vor dem Platzieren im Arbeitsbereich in einen isothermen Behälter (z. B. eine Schüssel gefüllt mit Glycerin) –

Verwenden Sie den Mittelpunkt des Arbeitsbereichs als Referenzpunkt für die Vergleichsmessung.

Verfahren zur Vergleichsmessung

1. Schalten Sie den Inkubator mit dem Netzschalter ein.
2. Stellen Sie den gewünschten Temperaturwert ein und lassen Sie den Inkubator stabilisieren. Dies kann mehrere Stunden dauern.
3. Stellen Sie das Messgerät in die Mitte des Arbeitsbereichs. Alternativ kann ein Temperatursensor an dieser Stelle positioniert werden. Verlegen Sie das Verbindungskabel zwischen dem Glaspaneel und dem Innenbehälter.
4. Schließen Sie die Türen.
5. Warten Sie, bis der auf dem Messgerät angezeigte Temperaturwert stabil ist.
6. Verwenden Sie den Temperaturwert des Messgeräts, um die Temperaturregelung manuell zu kalibrieren, wie in "Manuelle Eingabe der Kalibrierungsreferenztemperatur" auf Seite 7-11 beschrieben.

Temperaturkalibrierungsverfahren

Für detaillierte Anweisungen zur Durchführung einer manuellen Temperaturkalibrierung verweisen Sie bitte auf die Anweisungen im Abschnitt „Kalibrierung“ auf Seite 7-11.

Isothermer Container

Verwenden Sie keine Wasser gefüllte Behälter als Isotherme, da die Verdunstung von Wasser zu einem niedrigeren Temperaturwert führen wird.

Übermäßige Arbeitsplatztemperaturen

Überhitzung des Arbeitsbereichs nach einer Kalibrierung kann durch das Öffnen der Tür für ca. 30 Sekunden vermieden werden.



NOTE



NOTE

Übermäßige Arbeitsplatztemperaturen

Überhitzung des Arbeitsbereichs nach einer Kalibrierungsfahrt kann durch das Offenlassen der Tür für ca. 30 Sekunden reduziert werden.



NOTE